Examen final de Matemàtica Discreta
Dilluns 1 de Juny 2026, 15:00–18:00

Tots els instruments electrònics i de comunicació estan prohibits. No es necessita cap calculadora. Es permet un full amb apunts personals. Heu d'escriure el vostre nom a cada full.

[Tot el text aixi en gris són indicacions.]

Exercici 1 (Conjunts, 2 punts). Siguin A, B, C tres conjunts.

1.a. Demostreu que $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.

1.b. Demostreu que $A \setminus (B \setminus C) = (A \setminus B) \cup (A \cap C)$.

Exercici 2 (Inducció, 2 punts).

[Recordeu les notacions per la suma $\sum_{k=1}^{n} a_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ i per el producte $\prod_{k=1}^{n} a_k = a_1 \cdot a_2 \ldots a_n$.]

2.a. Demostreu que $\prod_{k=1}^{n} \left(1 + \frac{1}{k}\right) = n + 1$ per a tot enter $n \geq 1$.

2.b. Demostreu que $\sum_{k=1}^{n} k^2\, 2^k = (n^2 - 2n + 3)2^{n+1} - 6$ per a tot enter $n \geq 1$.

[Verifiqueu que $(n+1)^2 - 2(n+1) + 3 = n^2 + 2$.]

Exercici 3 (Coeficients binomials, 2 punts). Després d'haver solcat els mars durant molts anys i d'haver acumulat un botí fabulós, n pirates dipositen el seu tresor en un cofre. Desconfiant els uns dels altres, volen garantir que certs grups de pirates estiguin representats en el moment d'obrir el cofre. Per fer-ho, si un subconjunt X de pirates vol assegurar-se que almenys un dels seus membres sigui present en l'obertura, s'afegeix un cadenat associat a X i es dona una clau d'aquest cadenat a cada pirata que pertany a X, pero no als pirates que no partany a X. Per exemple:

- si un pirata vol estar segur d'assistir a l'obertura del cofre, afegeix un cadenat del qual és l'únic que en posseeix la clau;
- si tres pirates confien mútuament els uns en els altres, poden compartir un cadenat comú del qual cadascun posseeix una clau.

Determineu el nombre mínim de cadenats necessaris i també el nombre de claus rebudes per cada pirata quan volen garantir que, en l'obertura del cofre,

3.a. tots els pirates siguin presents. [Un cadenat per a cada pirata.]

3.b. almenys una pirata i un pirata siguin presents (hi ha f dones i h homes, amb $n = f + h$).
[Un cadenat per a les dones i un per als homes.]

3.c. tot subconjunt de k pirates estigui representat. [Un cadenat per a cada subconjunt de k pirates.]

3.d. hi hagi almenys k pirates. [Utilitzeu la pregunta 3.c.]

3.e. almenys r pirates de qualsevol subconjunt de k pirates siguin presents. [Utilitzeu la pregunta 3.c.]

3.f. el famós capità Barbanegra sigui present, acompanyat d'almenys k altres pirates.
[Utilitzeu la pregunta 3.d.]

[Gireu la pàgina.]

Exercici 4 (Sumes geomètriques, 2 punts).

4.a. Sigui x un real diferent de 1. Demostreu que $\sum_{i=0}^{n} x^i = \frac{x^{n+1}-1}{x-1}$.

[Amb una astúcia o per inducció.]

4.b. Siguin x i y dos reals diferents i no nuls. Demostreu que

$$\sum_{i=0}^{n} x^i y^{n-i} = \frac{x^{n+1}}{x-y} + \frac{y^{n+1}}{y-x}.$$

[Observeu que $x^i y^{n-i} = y^n (x/y)^i$ i apliqueu la pregunta 4.a.]

4.c. Siguin x, y i z tres reals diferents i no nuls. Demostreu que

$$\sum_{0\le i\le j\le n} x^i y^{j-i} z^{n-j} = \frac{x^{n+2}}{(x-y)(x-z)} + \frac{y^{n+2}}{(y-x)(y-z)} + \frac{z^{n+2}}{(z-x)(z-y)}.$$

4.d. Siguin x, y, z i t quatre reals diferents i no nuls. Doneu una fórmula per a $\sum_{0\le i\le j\le k\le n} x^i y^{j-i} z^{k-j} t^{n-k}$.

Exercici 5 (Recurrències, 2 punts). Per a un enter n, es consideren les funcions $f : [n] \to [n]$ tals que $j-1 \le f(j) \le j+1$ per a tot $j \in [n]$.

5.a. Quin és el nombre d'aquestes funcions per a $n \ge 2$?

[Quantes opcions hi ha per a $f(1)$, per a $f(n)$, i per a $f(j)$ si $1 < j < n$?]

A continuació, ens interessarem per les funcions $f : [n] \to [n]$ tals que

- $j-1 \le f(j) \le j+1$ per a tot $j \in [n]$,
- i $f(j)+1 \ne f(j+1)$ per a tot $j \in [n-1]$.

Siguin

- a_n el nombre d'aquestes funcions f tals que $f(n) = n$,
- b_n el nombre d'aquestes funcions f tals que $f(n) = n-1$,
- i $c_n = a_n + b_n$ el nombre total d'aquestes funcions.

5.b. Completeu la taula següent donant els valors de a_n, b_n i c_n per a $n = 1, 2, 3, 4$ (no cal justificació, només els valors).

n	1	2	3	4
a_n	1	1		
b_n	0	2		
c_n	1	3		

5.c. Expresseu a_n i b_n en funció de a_{n-1}, b_{n-1} i c_{n-2} i deduïu-ne que $c_n = c_{n-1} + 2c_{n-2}$.

[Les funcions comptades per a_n satisfan $f(n) = n$, i per tant $f(n-1) = n-2$ o bé $f(n-1) = n$.
Si $f(n-1) = n-2$, podem interpretar f com una funció de $[n-1]$ comptada per b_{n-1}.
Si $f(n-1) = n$, podem interpretar f com una funció de $[n-2]$ comptada per c_{n-2}.
Ens dóna una recurrència per a a_n, i la de b_n s'obté de manera similar.]

5.d. Resoldeu aquesta recurrència per donar el valor de c_n per a tot $n \ge 1$.

[Es pot respondre a aquesta pregunta fins i tot si no s'ha fet cap de les preguntes anteriors.]